

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

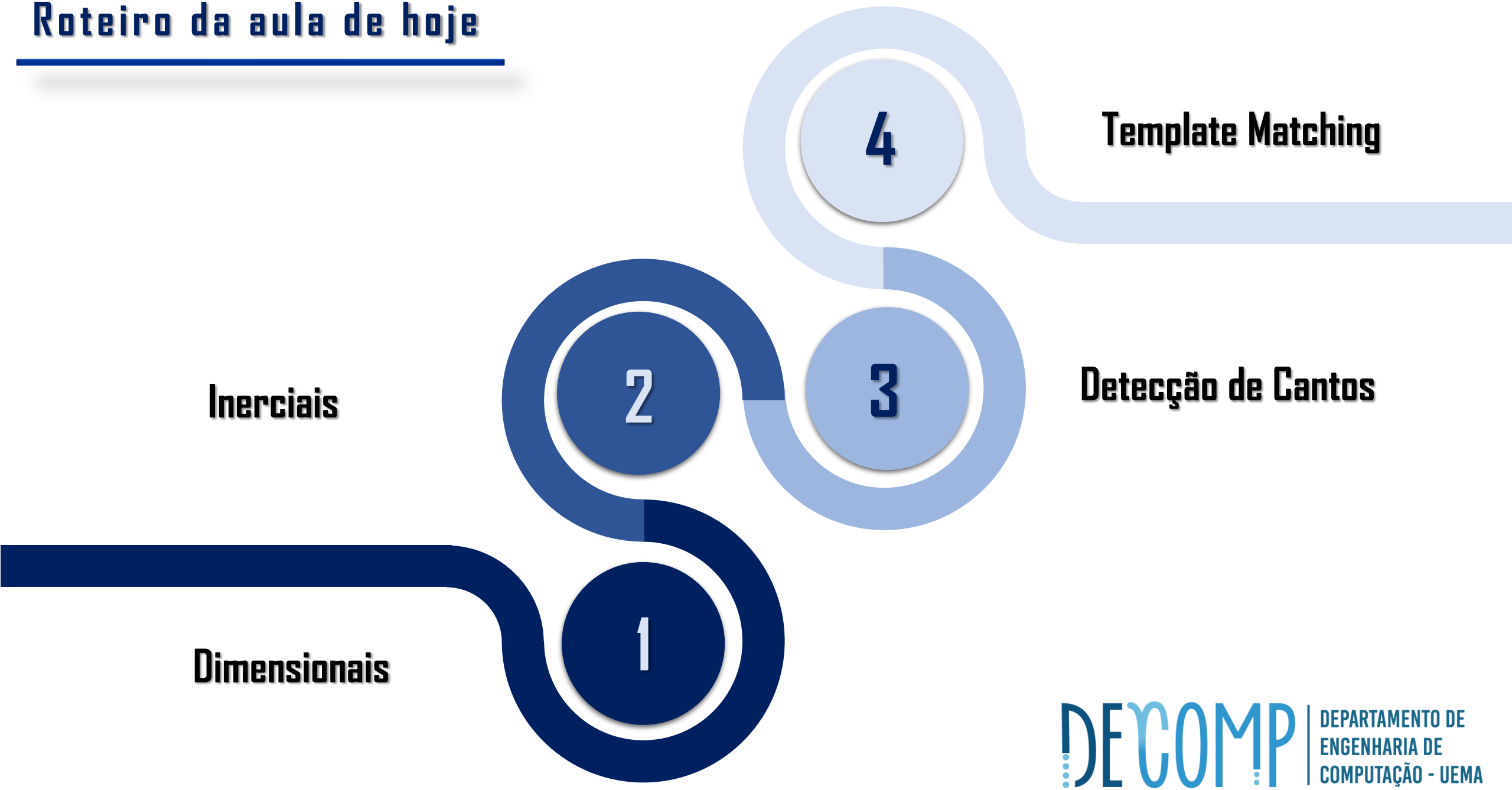
# Processamento de Imagens

## Aula 11 – Extração de Características

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos

DECOMP | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - UEMA

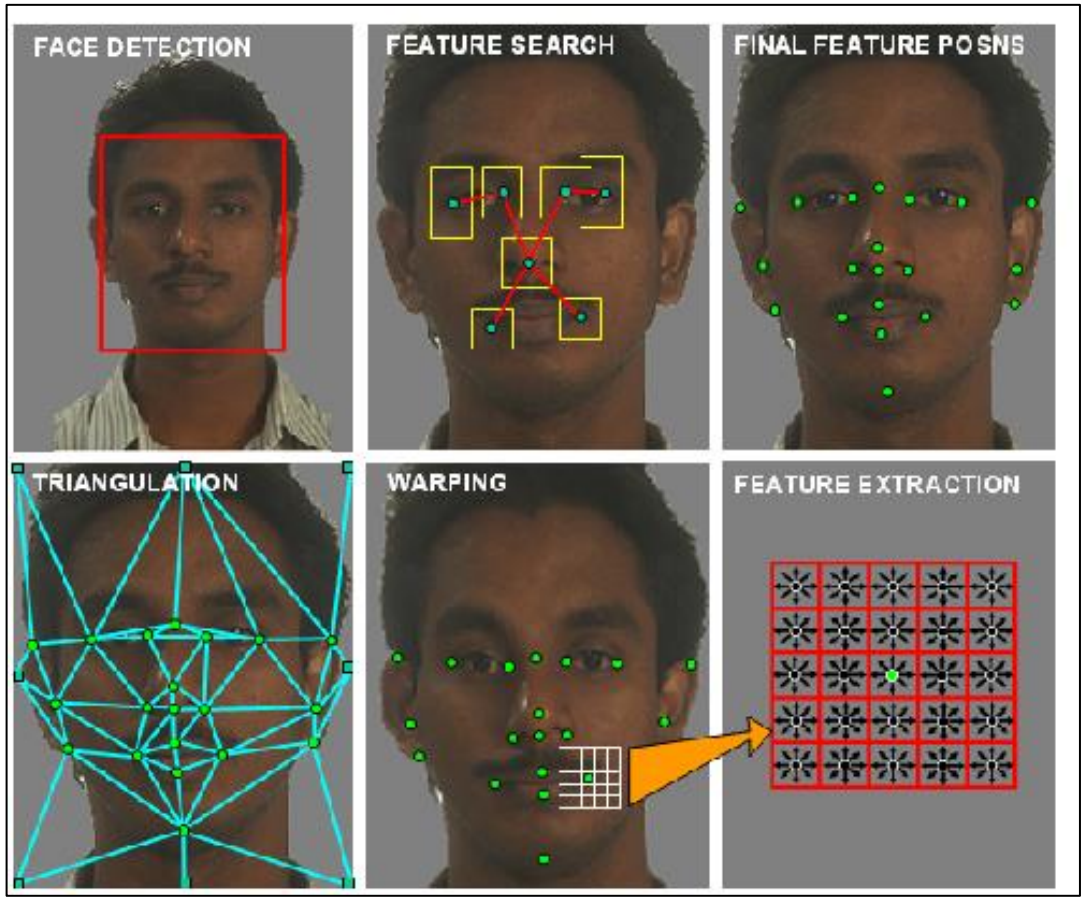
# Roteiro da aula de hoje




DECOMP | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - UEMA

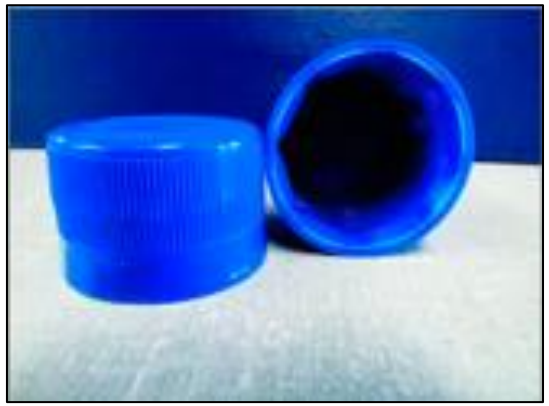
# Extração de Características

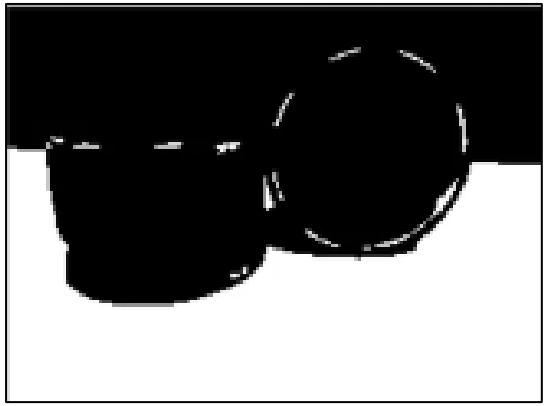
- Obter informações que tornam possível a classificação de um objeto
- Categorias
  - Aspectos (forma, dimensão, cor, textura)
  - Dimensionais
  - Inerciais
  - Topológicas



# Extração de Características

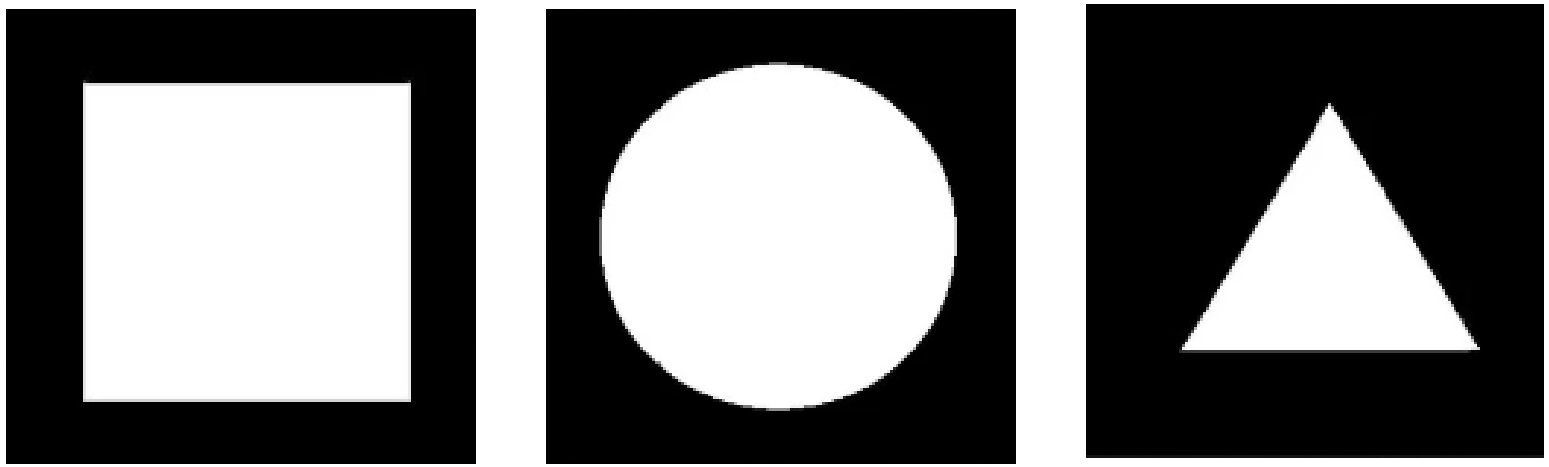
- **Aspectos**
  - Forma, dimensão, cor textura
    - Exemplo: Valores estatísticos das cores da imagem (Média, desvio padrão, enrgia, entropia, kurtosis...)





# Extração de Características

- **Dimensionais**
  - Tamanho do objeto
    - Área, perímetro



# Extração de Características

| Função findContours(img, modo, método) |
| --- |
| Entrada: Img = imagem com a qual queremos trabalhar binária<br>modo = pontos extraídos da imagem serão armazenados (cV2.RETR.TREE)<br>método = pontos da imagem binária<br>(cV2.CHAIN_APPROX_NONE, cV2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) |
| Saída = Dados da imagem que queremos calcular a área |

| Função contourArea(Saida_findContours |
| --- |
| Entrada: Saida_findContours = Objeto segmentado obtido pela função findContours |
| Saída = Área do objeto estudado |

# Extração de Características

| Função arcLength(saida_findContours, contornos) |
| --- |
| Entrada: Saida_findContours = objeto segmentado obtido pela função findContours<br>contornos = contorno que será obtido (TRUE = contorno fechado, FALSE = contorno aberto) |
| Saída = Área do objeto estudado |

# Extração de Características

- **Inerciais**
  - Momentos
  - Centro Geométrico
  - Formas Geométricas
- Objetos que sofreram alterações em:
  - Escala
  - Rotação
  - Translação

# Extração de Características

- **Function cv2.moments:** Retorna 24 medidas

- **Spatial Moments**

$$M_{ij} = \sum_x \sum_y x^i y^j I(x,y)$$

→ m00, m01, m02, m03, m10, m11, m12, m20, m21, m30

- **Central Moments**

$$\mu_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q I(x,y)$$

→ mu02, mu03, mu11, mu12, mu20, mu21, mu30

- Centroid point : $\bar{x} = \frac{M_{10}}{M_{00}}$ , $\bar{y} = \frac{M_{01}}{M_{00}}$

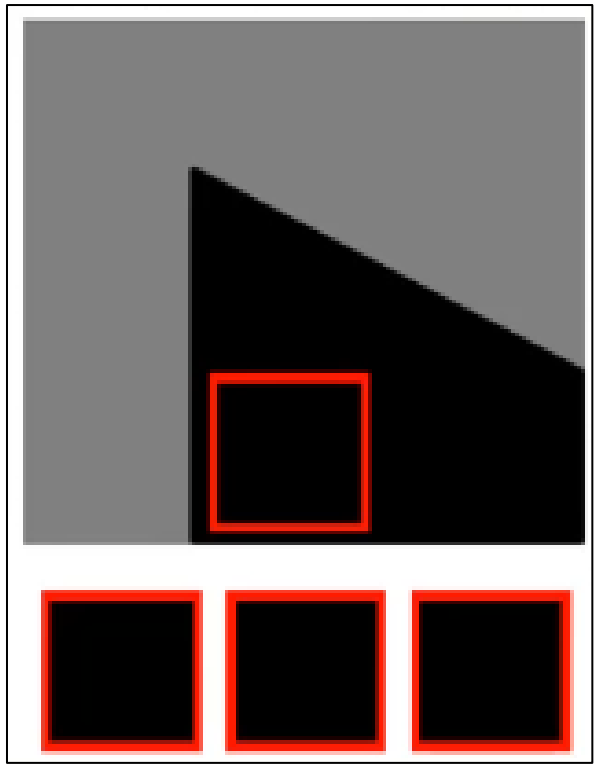
- **Normalized Central Moments**

$$\eta_{ij} = \frac{\mu_{ij}}{\mu_{00}^{(1+\frac{i+j}{2})}}$$

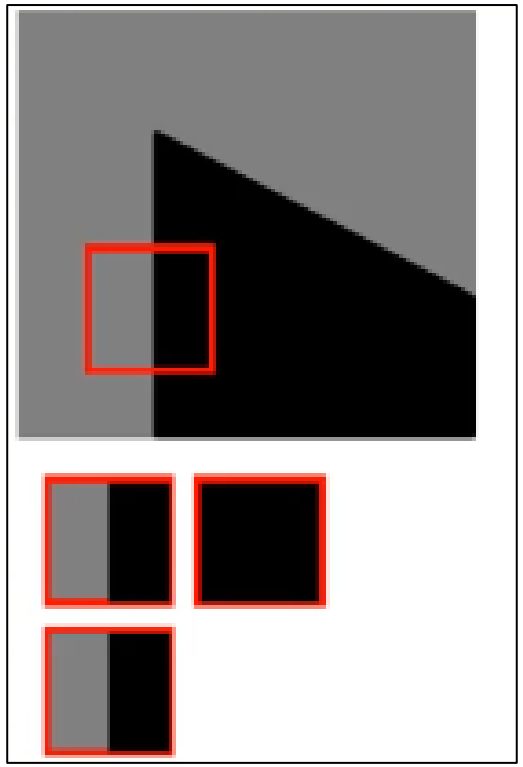
→ nu02, nu03, nu11, nu12, nu20, nu21, nu30

# Extração de Características: Detecção de Cantos

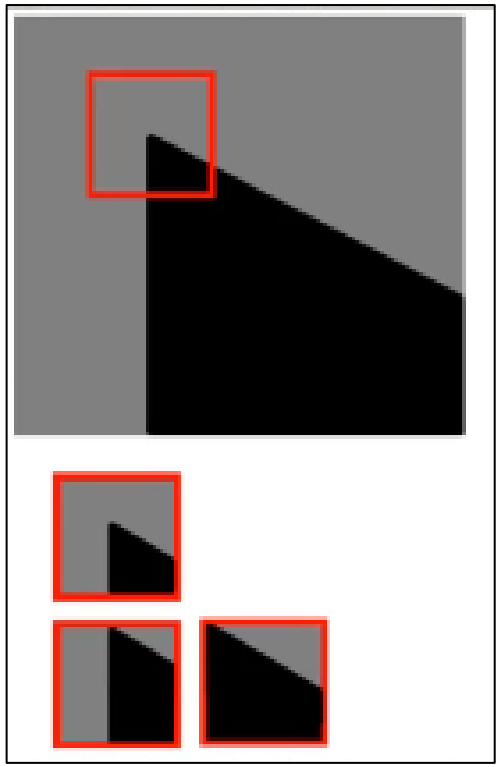
- Cantos são regiões de transição abrupta de frequência
  - Algoritmo *harris corner detection*



PLANO



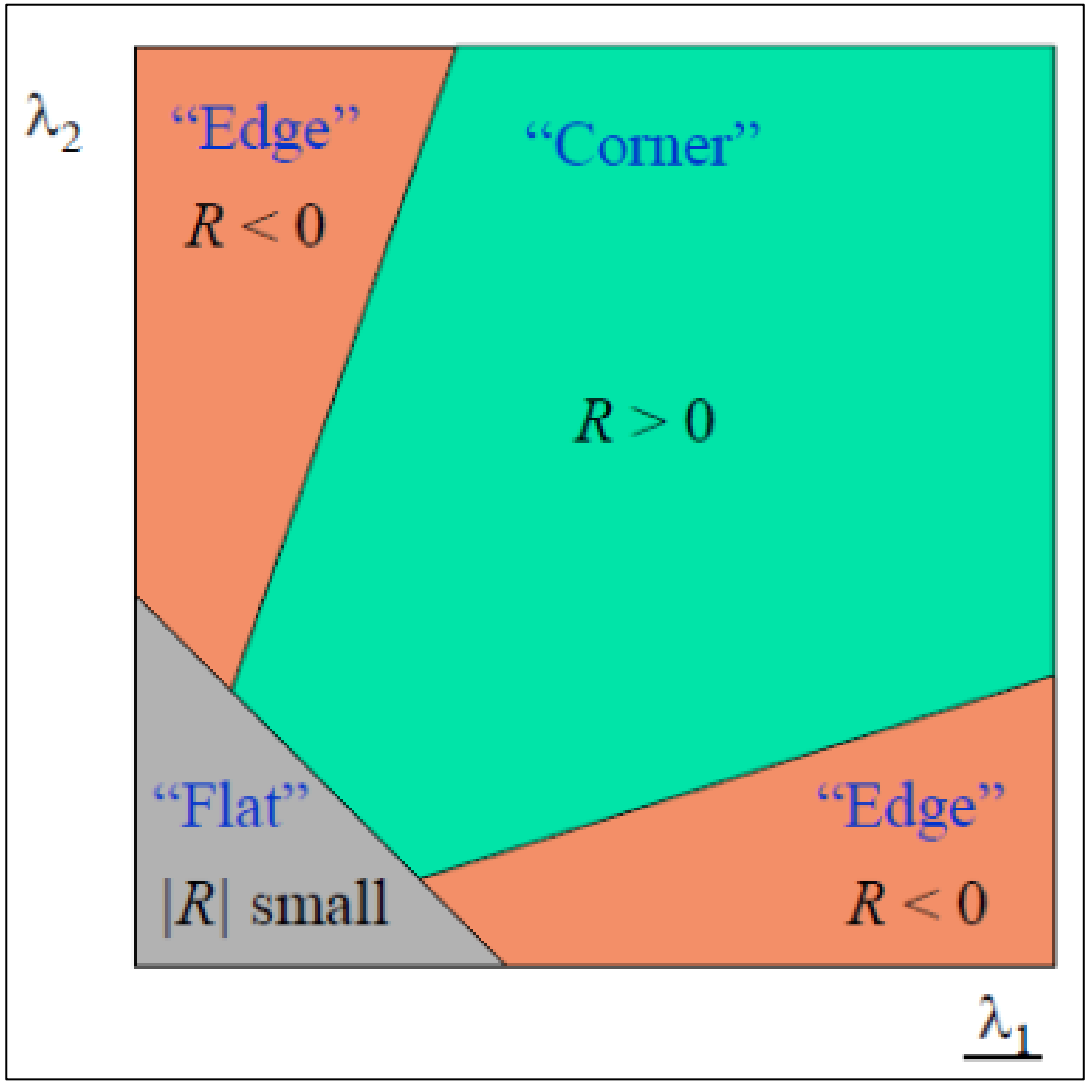
BORDA



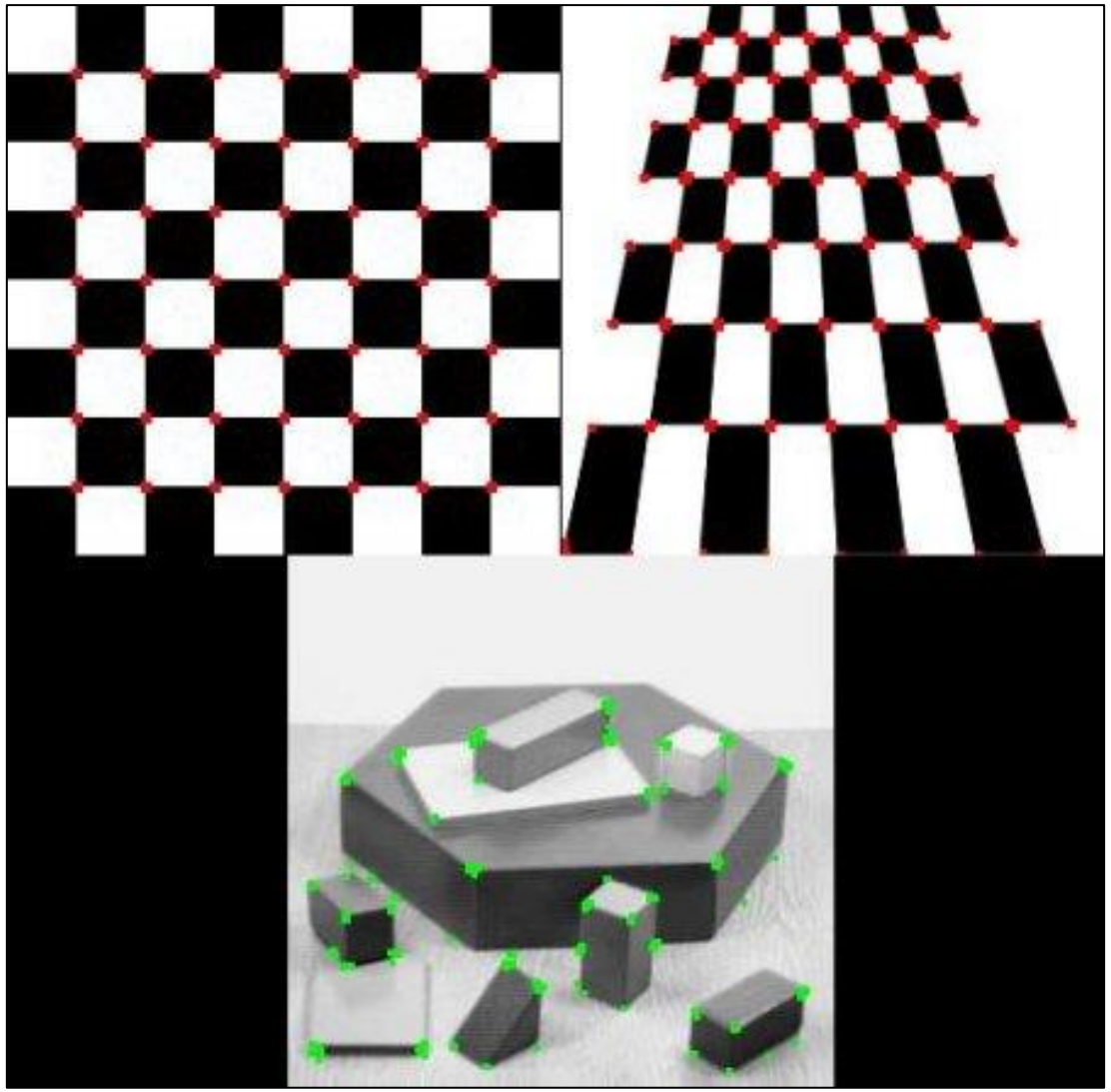
CANTO

# Extração de Características: Detecção de Cantos

- Algoritmo *harris corner detection*



# Extração de Características: Detecção de Cantos

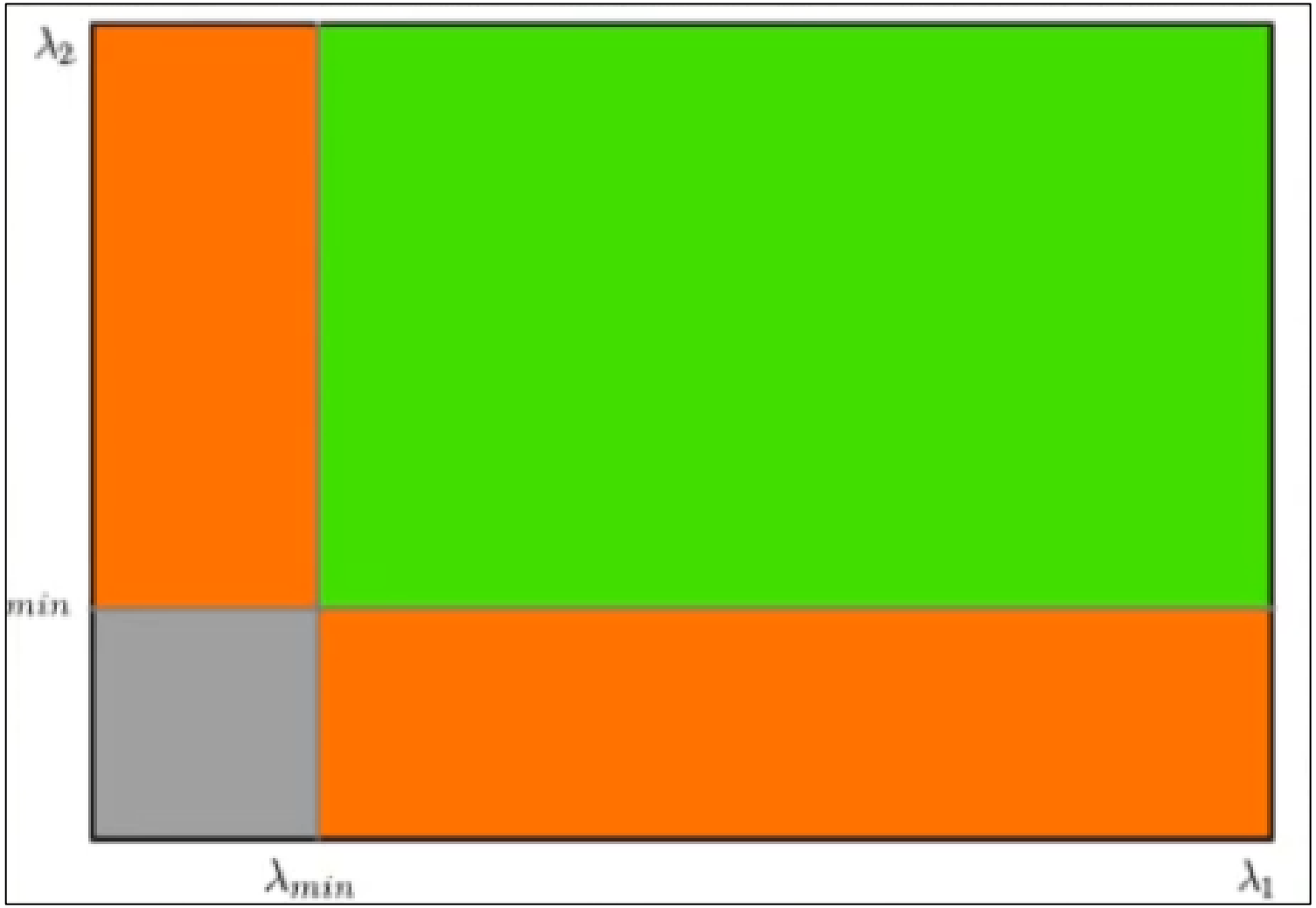


# Extração de Características: Detecção de Cantos

| Função cv.cornerHarris( img, blockSize, ksize, k) |
| --- |
| Entrada: img = imagem de entrada em tons de cinza<br>blocksize = Tamanho dos pixels vizinhos considerados como cantos para detecção<br>ksize = parâmetros da detecção de bordas por sobel<br>k = parâmetro livre do detector de harris |
| Saída = Pontos de detecção de cantos da imagem |

# Extração de Características: Detecção de Cantos

- **Shi – Tomasi**
  - Pontuação diferente de Harris
    - **R = min(lambda1, lambda2)**
  - Encontra os N cantos mais fortes, e despreza os cantos vizinhos, de acordo com a distância euclidiana estabelecida

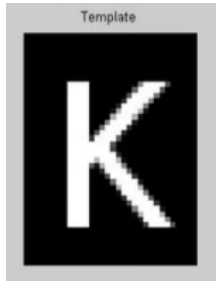


# Extração de Características: Detecção de Cantos

| Função cv.goodFeaturesToTrack( img, n, qual, k) |
| --- |
| Entrada: img = imagem de entrada em tons de cinza<br>n = numero de cantos que deseja encontrar<br>ksize = nível de qualidade (entre 0 e 1)<br>k = distância euclidiana mínima entre os cantos detectados |
| Saída = Pontos de detecção de cantos da imagem |

# Extração de Características: Template Matching

- Técnica usada em classificação de objetos, comparados regiões das imagens
- Se o desvio padrão obtido pela correlação do template com a imagem for pequeno o suficiente, a correspondência de modelo pode ser usada









# Extração de Características: Template Matching

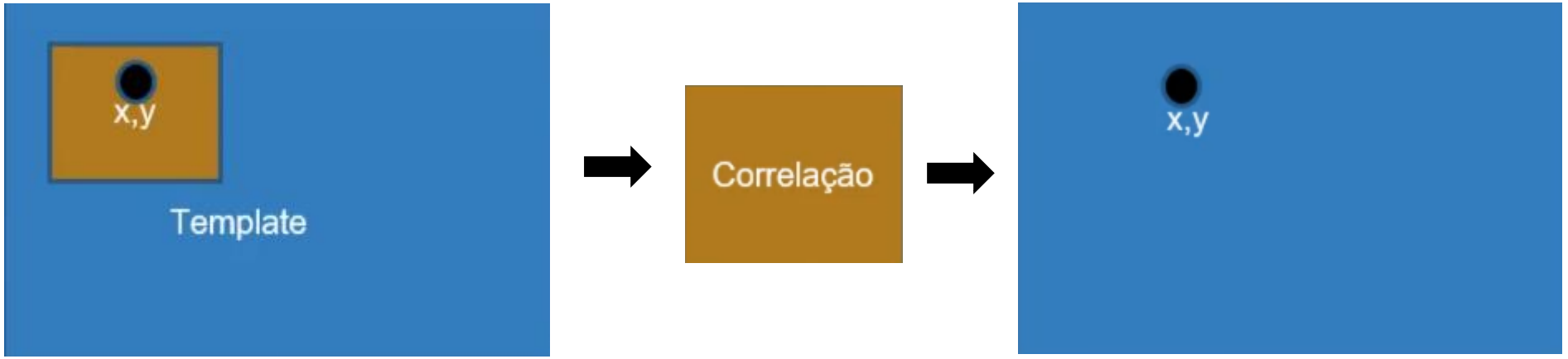



Imagem Original

Imagem com o casamento de correlação

$$corr = \frac{\sum_{i=0}^{N-1}(X_i - \bar{x}) \,.\, (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=0}^{n-1}(x_i - \bar{x})^2 \,.\, \sum_{i=0}^{n-1}(y_i - \bar{y})^2}}$$